Actividad 3 (Análisis de transformaciones)

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380

02 de marzo de 2026

Fundamentación de robótica

Gpo 101

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380
Fundamentación de robótica

Introducción

Este trabajo consiste en el análisis matemático de un brazo robótico de 6 grados de libertad y un robot cartesiano de 4 GDL. El objetivo es pasar de un dibujo técnico a un modelo de ecuaciones que nos permita saber exactamente dónde está el robot y a qué velocidad se mueve. En robótica, este proceso es el "manual de instrucciones" que el software necesita para controlar los motores con precisión.

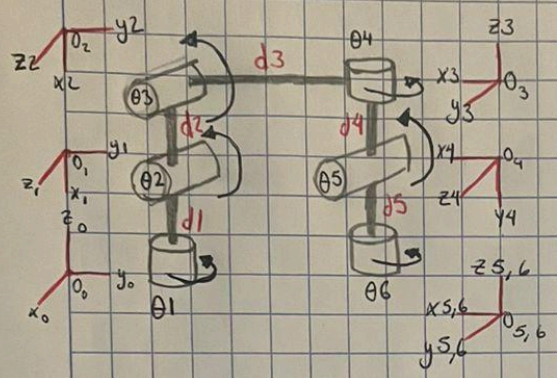
Descripción

Se analizó el Sistema de Interacción (6 GDL). Es un robot con seis articulaciones rotativas que imitan los movimientos de un brazo humano (hombro, codo y muñeca), lo que le permite alcanzar cualquier punto y orientación en su entorno. Así como el robot cartesiano de cuatro grados de libertad.

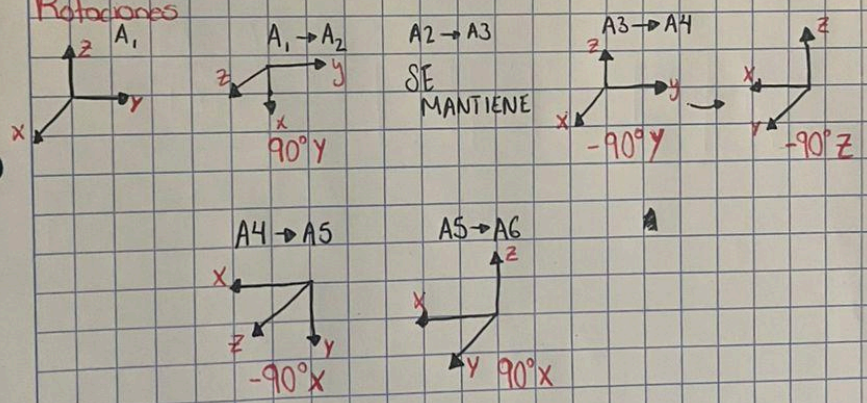
El trabajo se dividió en los siguientes pasos:

- Se asignaron sistemas de coordenadas (x, y, z) a cada una de las 6 articulaciones del Sistema de Interacción para describir la orientación espacial de cada eslabón y su posición relativa entre ejes consecutivos.
- Para cada eslabón se calcularon sus matrices de rotación, así como su vector de traslación.
- Se determinó el comportamiento dinámico del sistema mediante una matriz jacobiana.
- Y por último el modelo se validó mediante un script de MATLAB, automatizando el cálculo simbólico de las matrices y las velocidades para cualquier configuración del robot.

Sistema de Interacción



Rotaciones



Traslaciones

$A_1 \rightarrow A_2$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$

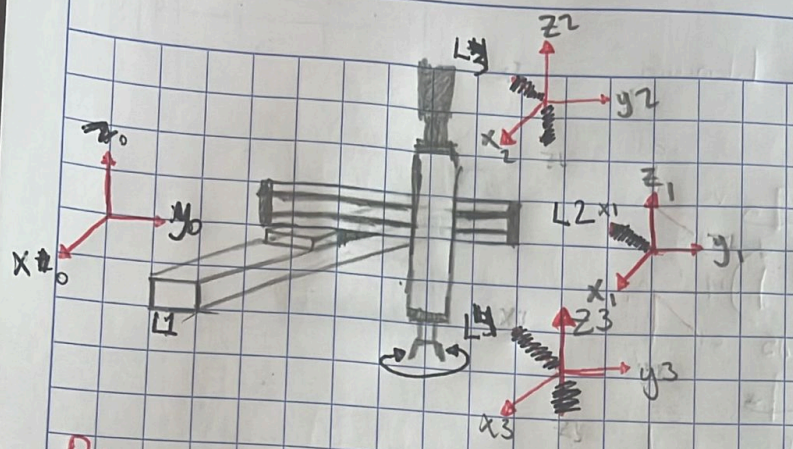
$A_2 \rightarrow A_3$ $\begin{bmatrix} d_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$A_3 \rightarrow A_4$ $\begin{bmatrix} 0 \\ d3 \\ 0 \end{bmatrix}$

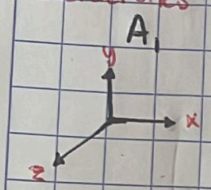
$A_4 \rightarrow A_5$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d4 \end{bmatrix}$

$A_5 \rightarrow A_6$ $\begin{bmatrix} 0 \\ d5 \\ 0 \end{bmatrix}$

Robot Cartesiano



Rotaciones



$A_1 \rightarrow A_2$

SE MANTIENE

$A_2 \rightarrow A_3$

SE MANTIENE

$A_3 \rightarrow A_4$

SE MANTIENE

Traslaciones

$A_1 \rightarrow A_2$

$$\begin{bmatrix} L1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ L2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_3 \rightarrow A_4$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L3 \end{bmatrix}$$